Análise e Desenvolvimento de Sistemas - EAJ/UFRN
TAD0018 - Processamento Digital de Imagens - Turma 01

Detecção de Bordas

Antonino Feitosa
antonino.feitosa@ufrn.br
Macaíba, outubro de 2026

Aula Passada

- Fundamentos de Restauração de Imagens
- Modelos Teóricos de Ruído
- Técnicas Baseadas em Suavização
- Filtros Adaptativos

Sumário

- Fundamentos
- Filtros Espaciais de Aguçamento
- Detecção de Pontos, Linhas e Bordas

Fundamentos

Filtros Espaciais de Aguçamento

- Visa é destacar transições de intensidade para o aumento da nitidez.
- Como o cálculo da média é análogo à integração, é lógico concluir que o aguçamento pode ser realizado pela operação inversa, diferenciação no domínio do espaço.

Filtros Espaciais de Aguçamento

- A diferenciação de uma imagem realça as bordas e outras descontinuidades (como o ruído) e atenua as áreas com intensidades de variação mais suave.

Filtros Espaciais de Aguçamento

- Considerações para 1º derivada:
  - Zero na áreas de intensidade constante.
  - Diferente de zero no início de um degrau ou rampa de intensidade.
  - Diferente de zero ao longo de uma rampa de intensidade.

Filtros Espaciais de Aguçamento

- Considerações para a 2º derivada:
  - Zero na áreas de intensidade constante.
  - Diferente de zero no início e no final de um degrau ou rampa de intensidade.
  - Diferente de zero ao longo de uma rampa de intensidade.

Filtros Espaciais de Aguçamento

- Derivadas discretas:

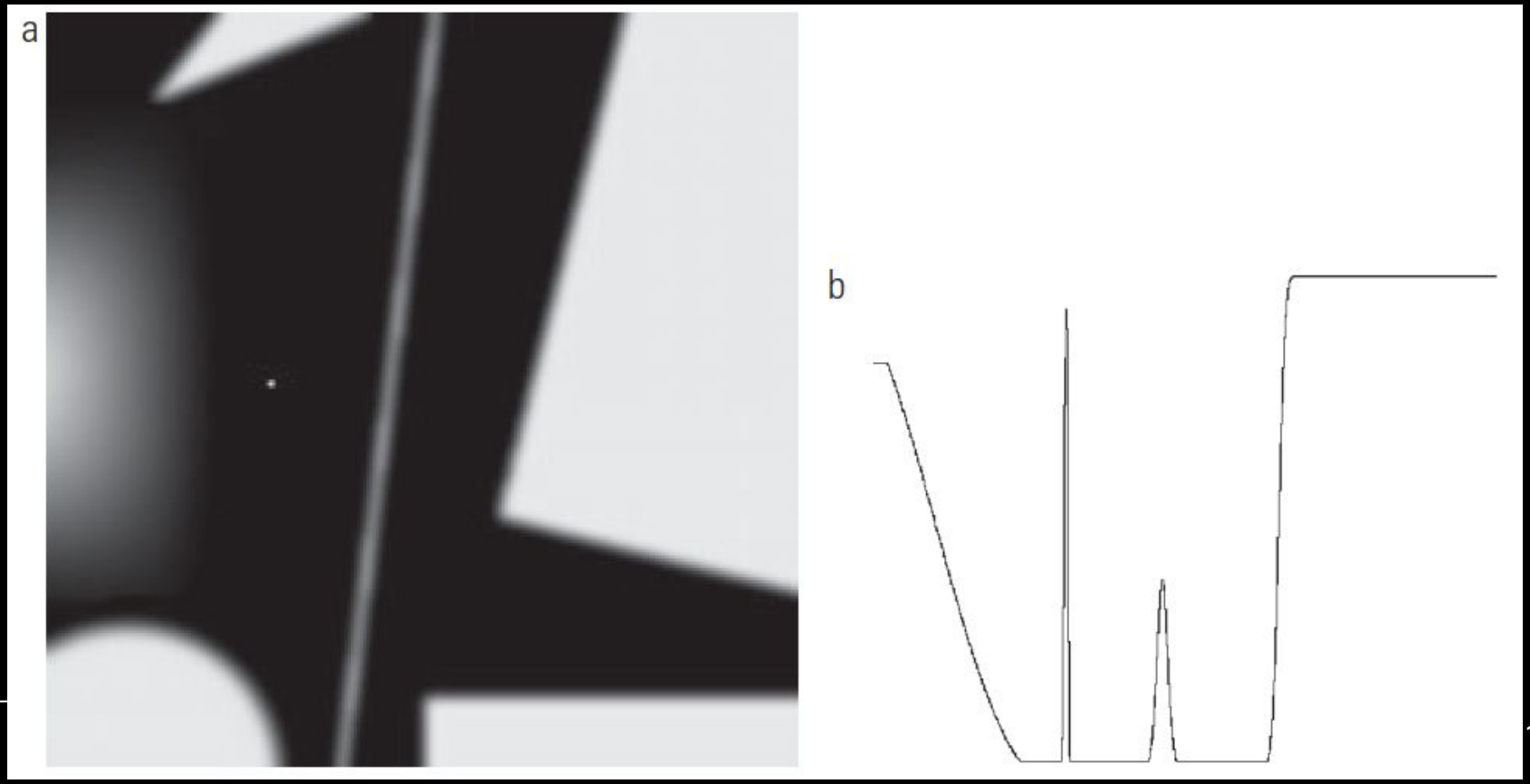
$$\frac{\delta f}{\partial x} = f'(x) = f(x+1) - f(x)$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} &= \frac{\partial f'(x)}{\partial x} = f'(x+1) - f'(x) \\ &= f(x+2) - f(x+1) - f(x+1) + f(x) \\ &= f(x+2) - 2f(x+1) + f(x)\end{aligned}$$

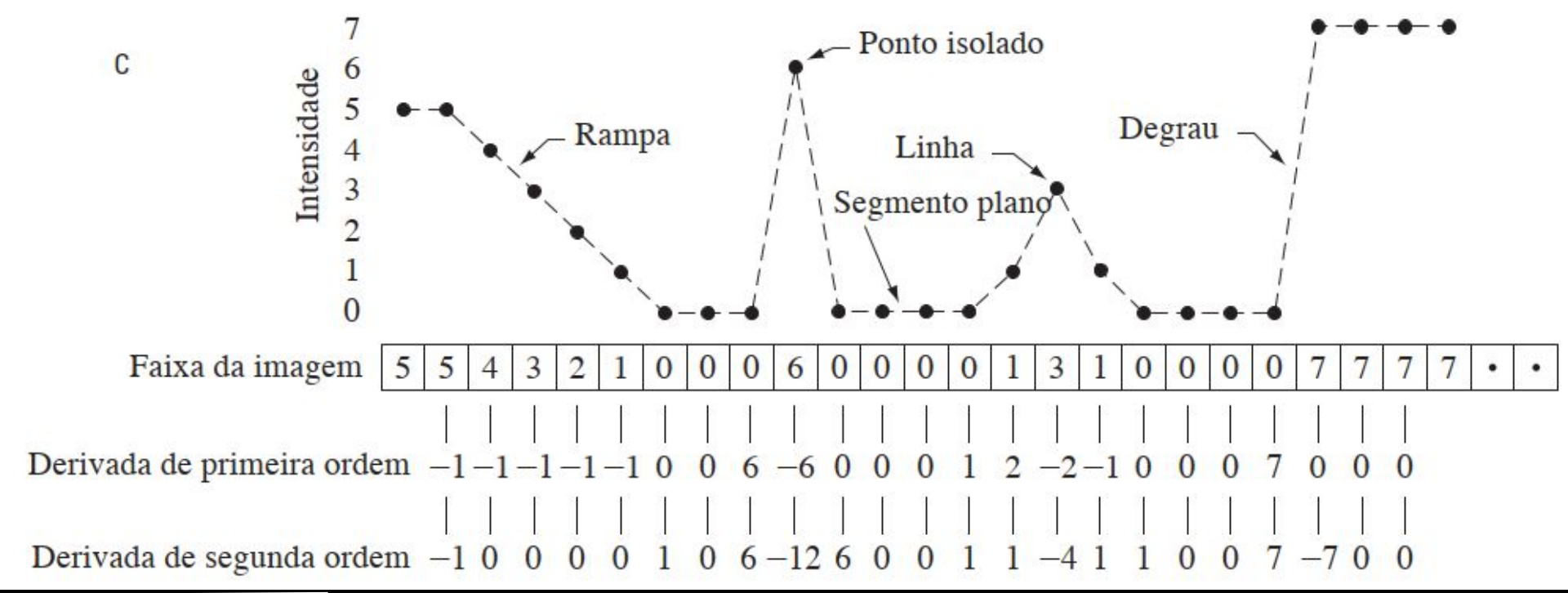
Filtros Espaciais de Aguçamento

- Derivada de 1º ordem: Bordas grossas
- Derivada de 2º ordem:
  - Bordas finas.
  - Mais sensível à mudanças abruptas (incluindo o ruído).
  - Sinais opostos no início e final das bordas e rampas.
  - Sinal indica a transição do claro para o escuro ou inverso.

Filtros Espaciais de Aguçamento



Filtros Espaciais de Aguçamento



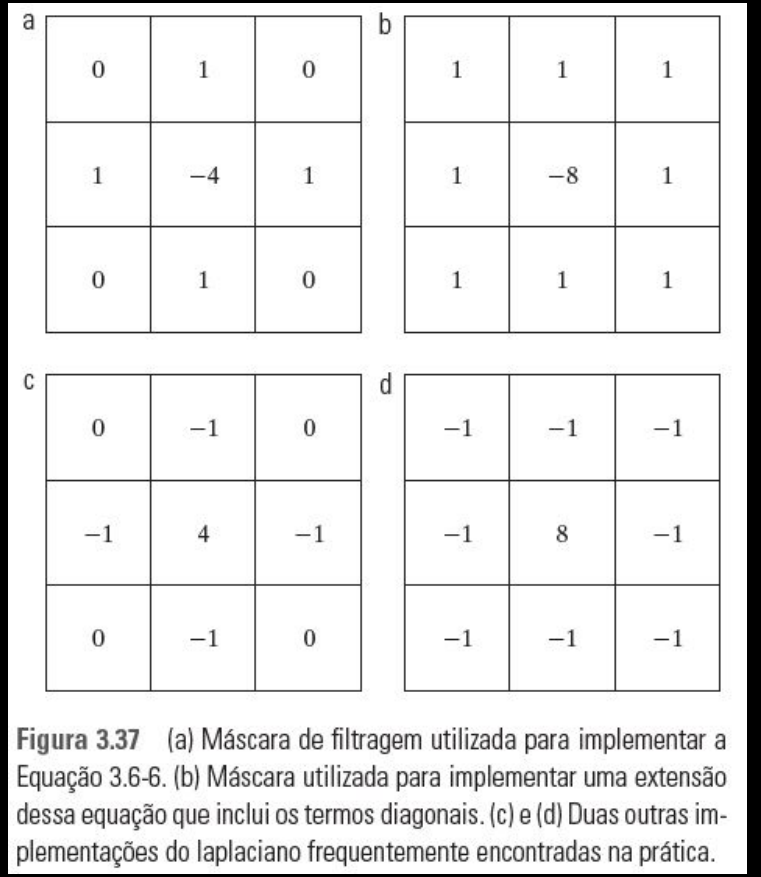
Filtros Espaciais de Aguçamento

Filtros Espaciais de Aguçamento

- Filtros baseados no laplaciano
- Soma das derivadas parciais de segunda ordem.
- Podem incluir as diagonais.
- Pode gerar valores negativos necessitando ajuste do intervalo de intensidade.

Filtros Espaciais de Aguçamento

- O sinal do filtro muda o sinal da resposta.
- Para aguçamento, devemos somar o resultado de centro positivo.



a

0	1	0
1	−4	1
0	1	0

b

1	1	1
1	−8	1
1	1	1

c

0	−1	0
−1	4	−1
0	−1	0

d

−1	−1	−1
−1	8	−1
−1	−1	−1

Figura 3.37 (a) Máscara de filtragem utilizada para implementar a Equação 3.6-6. (b) Máscara utilizada para implementar uma extensão dessa equação que inclui os termos diagonais. (c) e (d) Duas outras implementações do laplaciano frequentemente encontradas na prática.

Filtros Espaciais de Aguçamento

- O laplaciano pode ser usado para realce do seguinte modo:

$$g(x,y) = f(x,y) + c\left[\nabla^2 f(x,y)\right]$$

- Em c é uma constante
  - Geralmente, c = -1 para os filtros a) e b) da imagem anterior.
  - Geralmente, c = 1 para os filtros c) e d) da imagem anterior.

Filtros Espaciais de Aguçamento

- Filtro de Nitidez
  - Intensifica o pixel central
  - Considera a intensidade dos pixels vizinhos
    - A intensificação de regiões uniformes será baixa quando comparada a regiões de alto contraste.

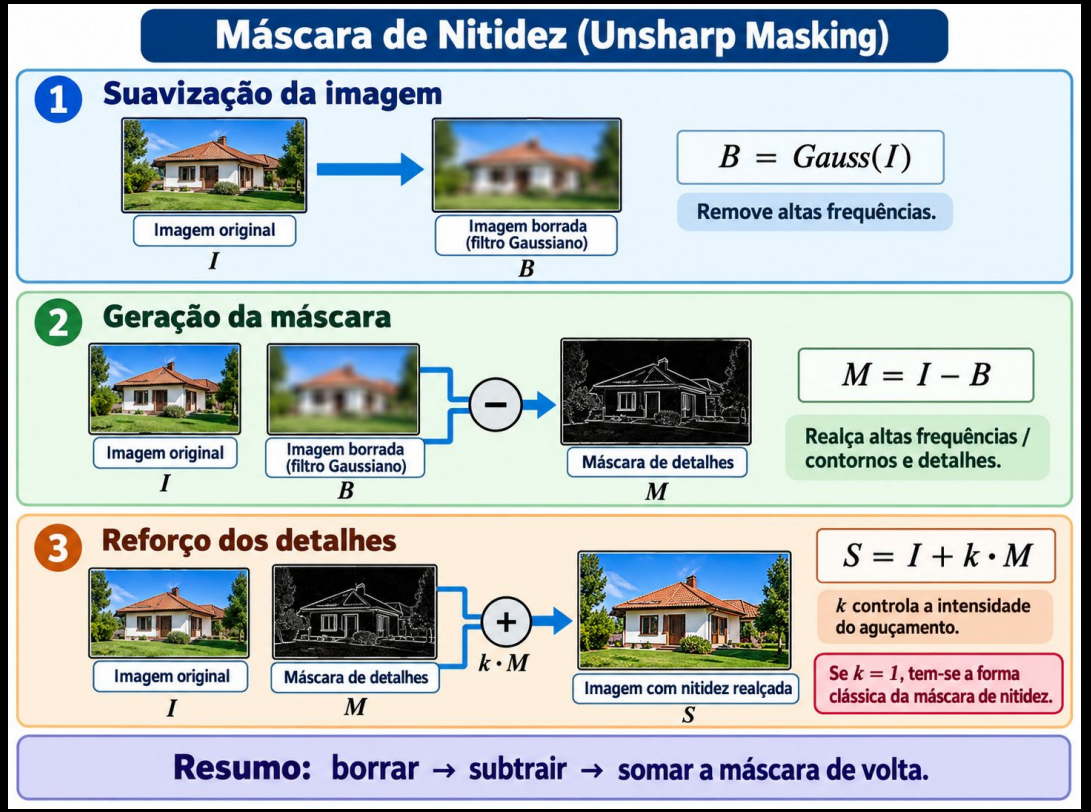
Filtro de nitidez

$$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 5 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Máscara de Nitidez

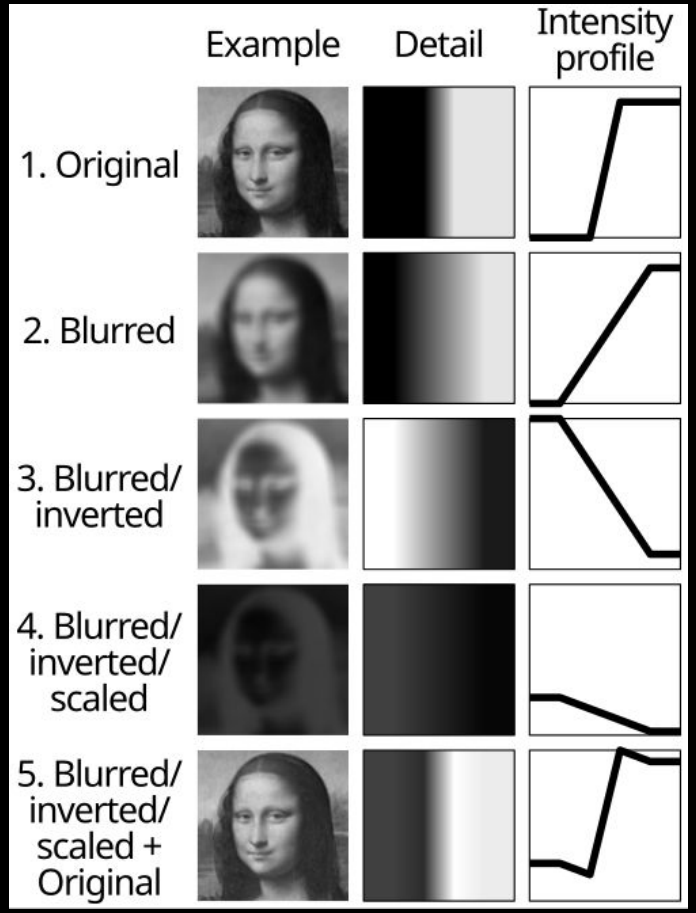
1. Borrar a imagem original.
    a. Filtro de média ou gaussiano.
2. Determina a máscara como a imagem menos a sua versão borrada.
    a. A diferença resultante é chamada de máscara.
3. Adicionar a máscara à imagem original.
    a. A adição é ponderada por uma constante k >= 0
        i. k = 1: máscara de nitidez
        ii. k > 1: filtragem alto-reforço (high-boost)
        iii. k < 1: atenua a contribuição da nitidez

Máscara de Nitidez



OPENAI. ChatGPT Images 2.5. Ferramenta de inteligência artificial generativa para criação de imagens. San Francisco: OpenAI, 2026. Disponível em:https://chatgpt.com. Acesso em: 30 set. 2026.

Máscara de Nitidez



https://en-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Unsharp_masking

Detecção de Ponto e Linha

Detecção de Ponto, Linha e Borda

- Pontos, linhas e bordas são caracterizados por mudanças abruptas.
- Pixels de borda: a intensidade da função de imagem muda abruptamente, e as bordas são conjuntos de pixels de borda conexos.

Detecção de Ponto, Linha e Borda

- Linha: segmento de borda em que a intensidade do fundo de cada lado da linha ou é muito superior ou muito inferior à intensidade dos pixels da linha.
- Ponto: linha cujo comprimento e largura são iguai a um pixel.

Detecção de Ponto

- Filtro Laplaciano
- Utilizamos um limiar T para identificar os pontos.
  - Geralmente o intervalo de pixels 90% do maior valor absoluto até o maior valor.

$$g(x,y) = \begin{cases} 1 & \text{se} \left|R(x,y)\right| \geq T \\ 0 & \text{caso contrário} \end{cases}$$

1	1	1
1	–8	1
1	1	1

Detec

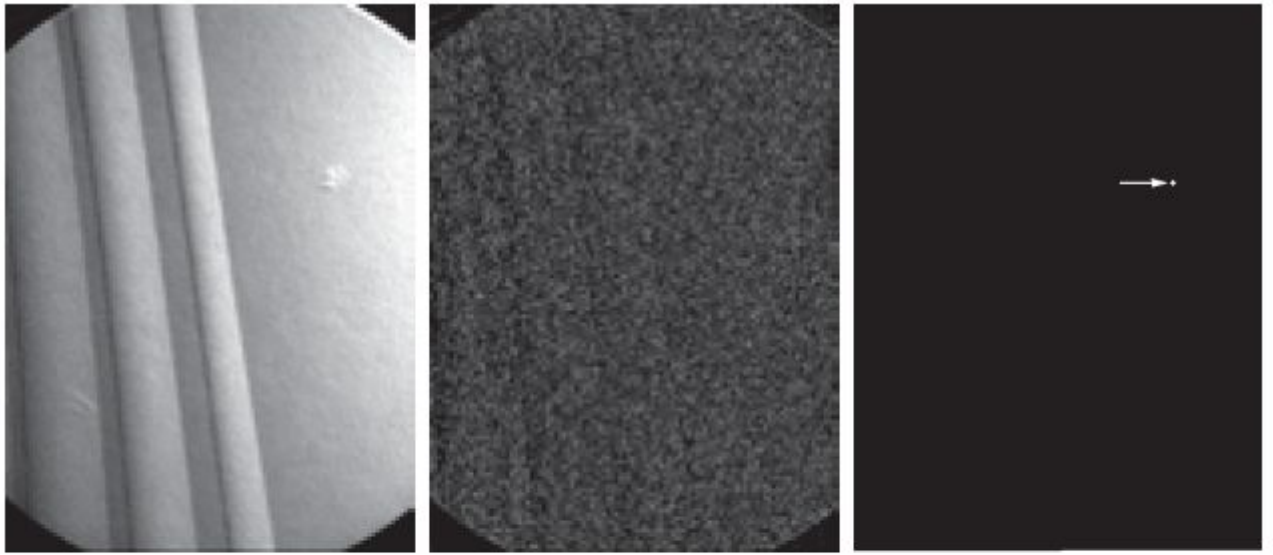


Figura 10.4 (a) Máscara de detecção de pontos (laplaciana). (b) Radiografia da uma lâmina de turbina com porosidade. A porosidade contém um único pixel preto. (c) Resultado da convolução da máscara com a imagem. (d) Resultado da utilização da Equação 10.2-8 mostrando um único ponto (o ponto foi ampliado para tornar mais fácil sua visualização). (Imagem original: cortesia da X-TEK Systems, Ltd.)

Detecção de Linhas

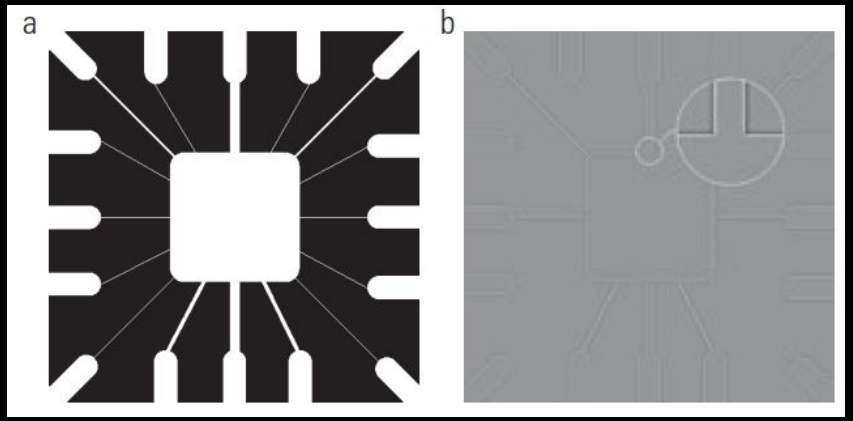
- Podemos utilizar a mesma estratégia.
- O filtro laplaciano pode gerar valores negativos.
  - Após o ajuste da escala, a imagem terá uma aparência cinza.
  - O uso do valor absoluto dobra a espessura das linhas.
    - Uso somente dos valores positivos.

Detecção de Linhas

- Se as linhas são mais largas que a máscara, então elas serão separadas por um vale de zeros.
  - Consideramos linhas como finas, caso contrários, assumimos que são regiões.

Detecção de Linhas

- Podemos utilizar a mesma estratégia.



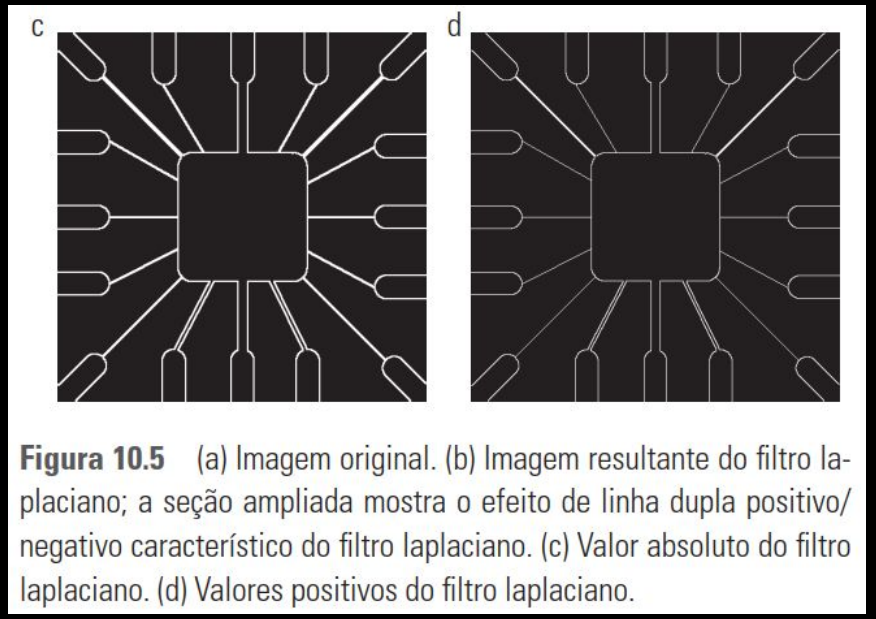
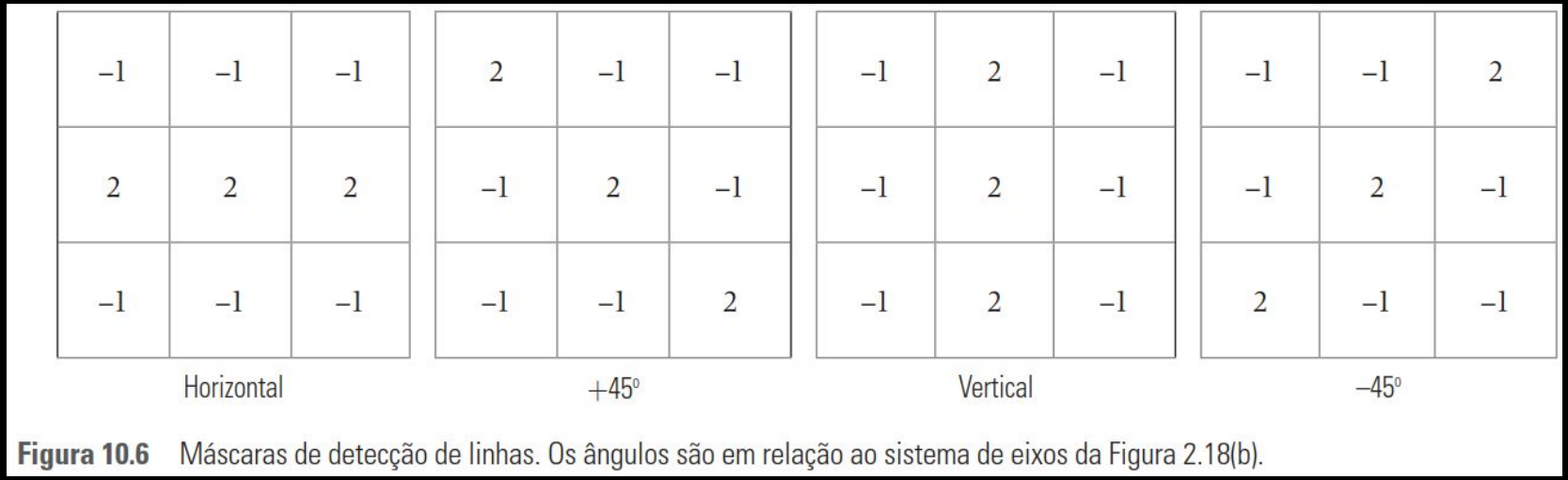


Figura 10.5 (a) Imagem original. (b) Imagem resultante do filtro laplaciano; a seção ampliada mostra o efeito de linha dupla positivo/negativo característico do filtro laplaciano. (c) Valor absoluto do filtro laplaciano. (d) Valores positivos do filtro laplaciano.

Detecção de Linhas

- O filtro utilizados é isotrópico.
  - A detecção independe da direção da linha.
- Podemos considerar direções específicas.



−1	−1	−1
2	2	2
−1	−1	−1

Horizontal

2	−1	−1
−1	2	−1
−1	−1	2

+45°

−1	2	−1
−1	2	−1
−1	2	−1

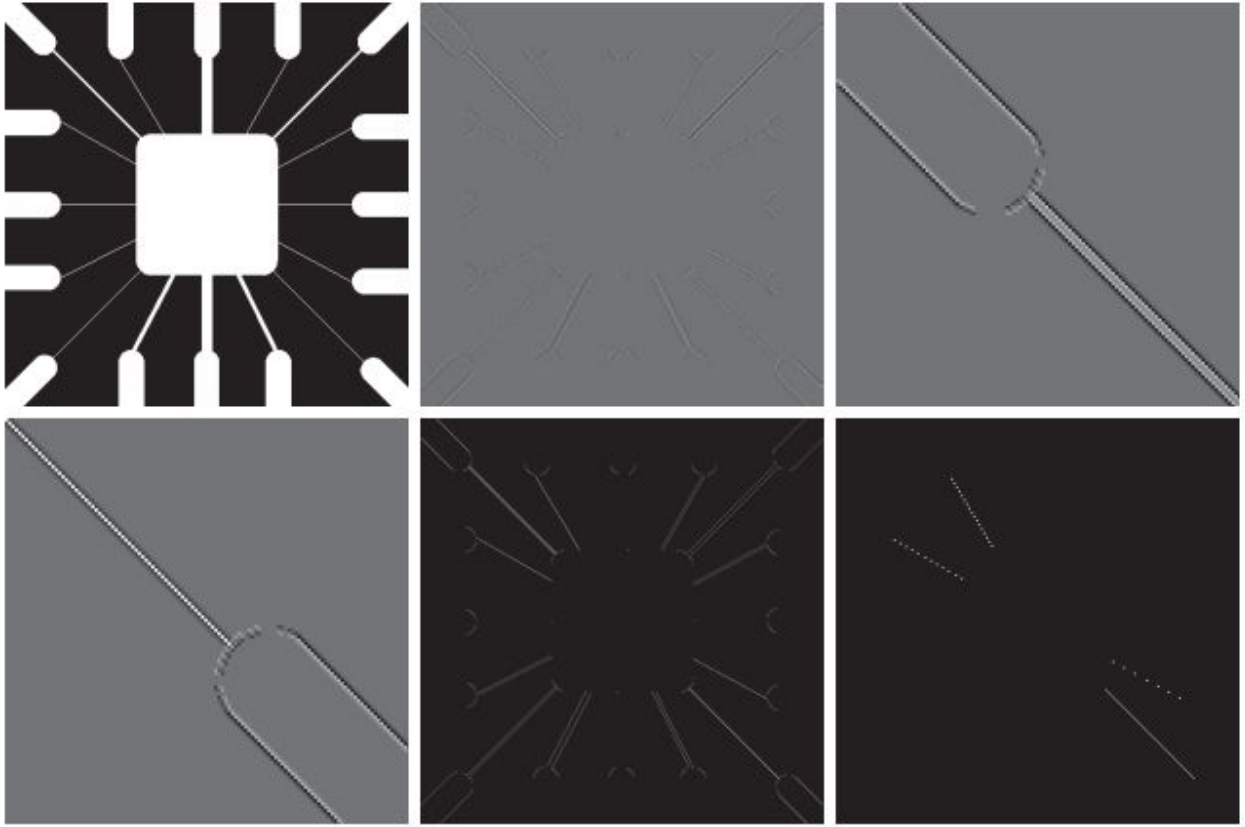
Vertical

−1	−1	2
−1	2	−1
2	−1	−1

−45°

Figura 10.6 Máscaras de detecção de linhas. Os ângulos são em relação ao sistema de eixos da Figura 2.18(b).

Dete



a b c
d e f

FIGURE 10.7 (a) Image of a wire-bond template. (b) Result of processing with the +45° line detector kernel in Fig. 10.6. (c) Zoomed view of the top left region of (b). (d) Zoomed view of the bottom right region of (b). (e) The image in (b) with all negative values set to zero. (f) All points (in white) whose values satisfied the condition $g > T$, where g is the image in (e) and $T = 254$ (the maximum pixel value in the image minus 1). (The points in (f) were enlarged to make them easier to see.)

Detecção de Bordas

Modelos de Bordas

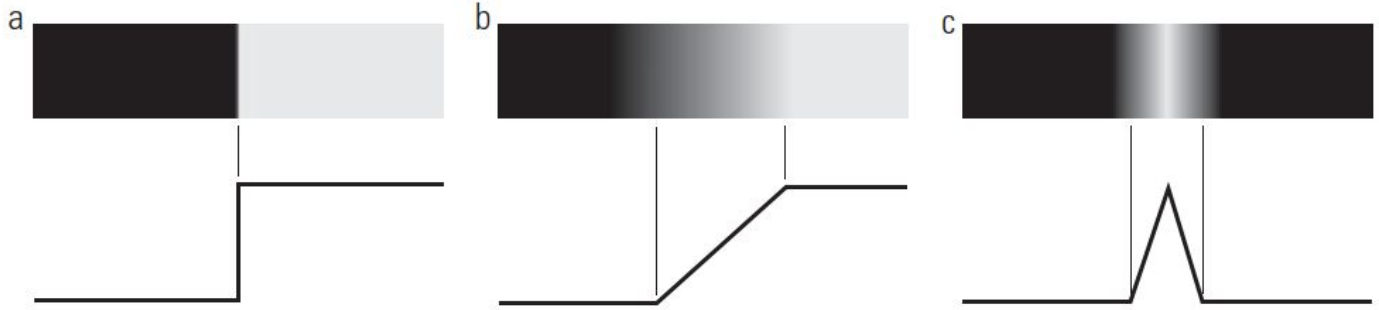


Figura 10.8 Da esquerda para a direita, os modelos (representações ideais) de uma borda em degrau, em rampa e em forma de telhado e seus respectivos perfis de intensidade.

Modelos de Bordas

- Classificados conforme o perfil de intensidade.
  - Borda em degrau.
  - Borda em rampa de intensidade.
  - Borda em forma de telhado.

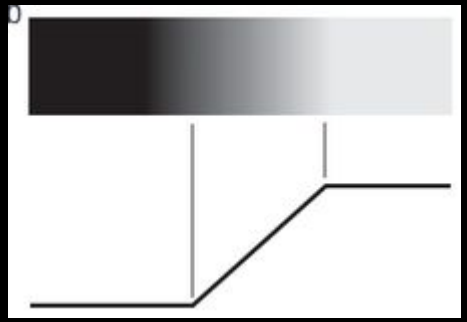
Modelos de Bordas

- Borda em degrau.
  - Transição entre níveis de intensidade com uma distância de um pixel.
  - Geralmente são geradas por softwares de edição.
  - Bordas ideais.



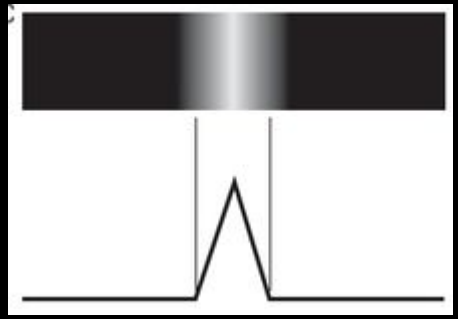
Modelos de Bordas

- Borda em rampa de intensidade.
  - Práticas: bordas são desfocadas e ruidosas.
  - Inclinação da rampa é inversamente proporcional ao grau de indefinição da rampa.



Modelos de Bordas

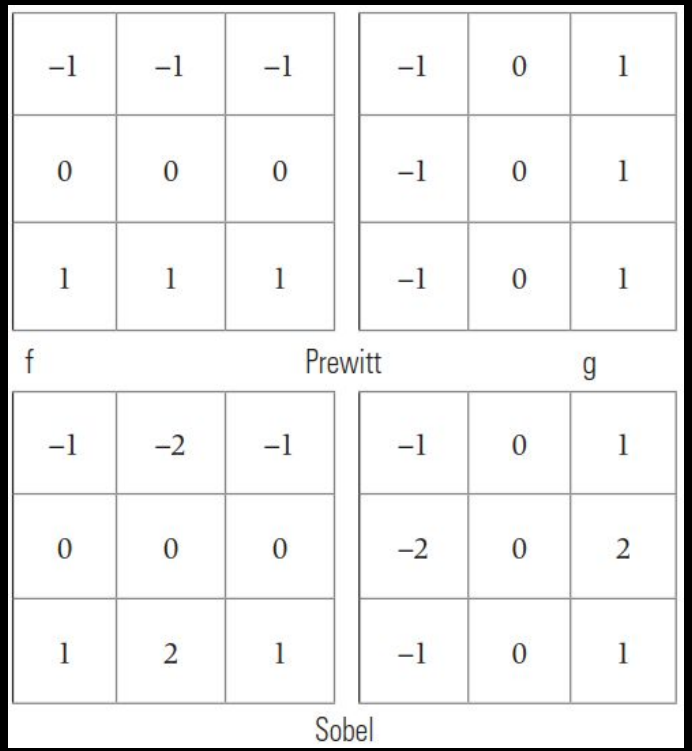
- Borda em forma de telhado.
  - Modelos de linhas através de uma região.
  - Digitalização de desenhos e imagens de satélites (estradas)



Detecção de Bordas: Detecção Básica

- Máscaras de Prewitt.
- Máscaras de Sobel.
  - Produz suavização.
- As derivadas parciais são combinadas.
  - Somas dos valores absolutos.
  - Eficiente, porém, pouco precisa.
- É possível adaptá-las para diagonais.

Detecção de Bordas: Detecção Básica



−1	−1	−1
0	0	0
1	1	1

f

−1	0	1
−1	0	1
−1	0	1

Prewitt g

−1	−2	−1
0	0	0
1	2	1

−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

Sobel

Operadores de Sobel

- Aguçamento baseado nas derivadas de primeira ordem.
- Detectam bordas em um dos dois eixos.
  - Elimina as transições suaves.
  - As imagens resultantes em cada eixo podem ser combinadas pela magnitude dos pixels.

Operadores de Sobel

- As derivadas em x e y precisam ser combinadas para detectarmos as variações nas duas direções.
  - Pode ser simplificado para a soma dos módulos.

$$M(x,y) = \|\nabla f\| = \text{mag}(\nabla f) = \sqrt{g_x^2 + g_y^2}$$

d

−1	−2	−1
0	0	0
1	2	1

e

−1	0	1
−2	0	2
−1	0	1

Detecção de Bordas: Detecção Básica

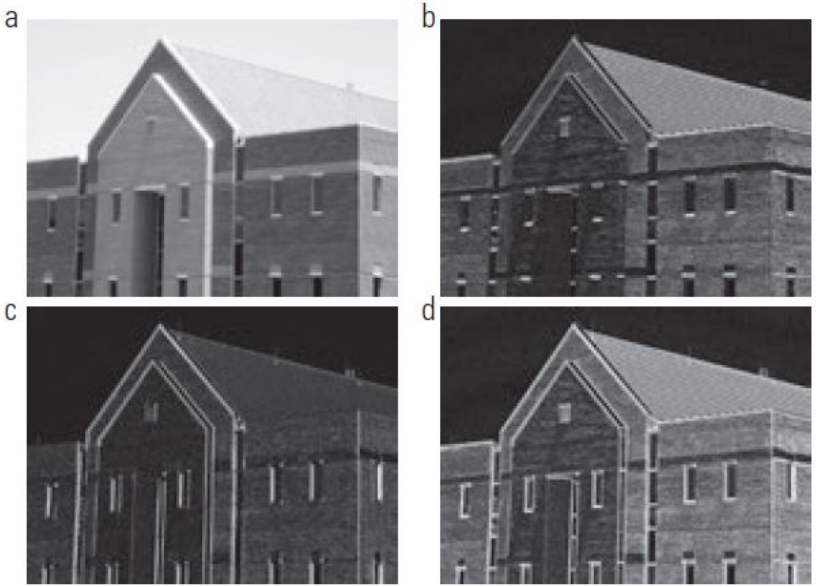


Figura 10.16 (a) Imagem original com tamanho 834 × 1.114 pixels com valores de intensidade ajustados para o intervalo [0, 1]. (b) $|g_x|$, o componente do gradiente na direção *x*, obtido utilizando a máscara de Sobel na Figura 10.14(f) para filtrar a imagem. (c) $|g_y|$, obtida utilizando a máscara da Figura 10.14(g). (d) Imagem de gradiente, $|g_x| + |g_y|$.

Detecção de Bordas: Combinação com Média

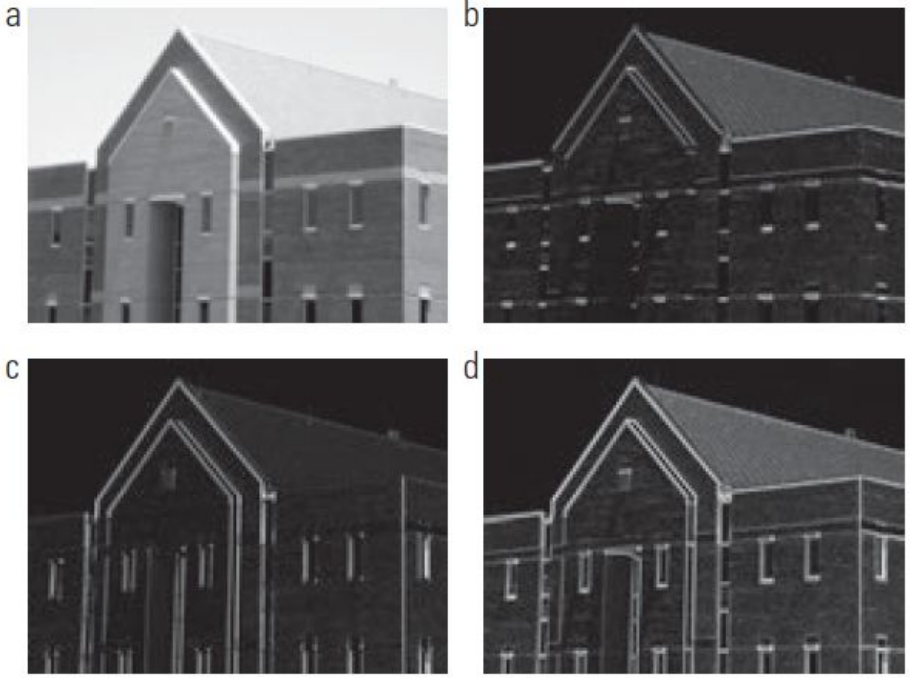


Figura 10.18 A mesma sequência da Figura 10.16, mas com a imagem original suavizada com um filtro de média 5 × 5 antes da detecção da borda.

Detecção de Bordas: Detecção Básica

- Podemos aplicar a limiarização na imagem do gradiente.

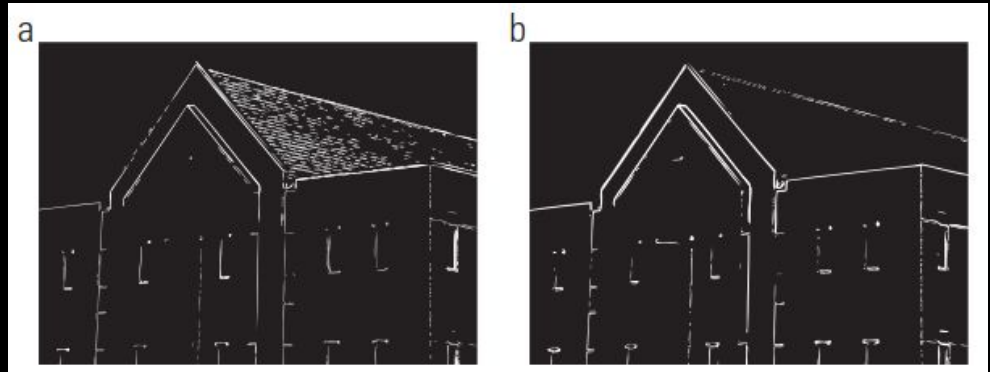


Figura 10.20 (a) Imagem obtida através da utilização do limiar na imagem apresentada na Figura 10.16(d), tendo sido escolhido 33% do valor do maior pixel da imagem como valor do limiar; este limiar foi alto o suficiente para eliminar a maioria das bordas dos tijolos na imagem gradiente. (b) Versão obtida pela utilização do limiar na imagem apresentada na Figura 10.18(d), tendo sido escolhido como limiar 33% do valor do maior pixel dessa imagem.

Detecção de Bordas: Marr-Hildreth

- Detector de bordas de Marr-Hildreth
  - Mudanças na intensidade não são independentes da escala da imagem e, portanto, sua detecção requer o uso de operadores de diferentes tamanhos.
  - Uma mudança súbita de intensidade dará origem a um pico ou um vale na primeira derivada ou, equivalentemente, a um cruzamento por zero da segunda derivada.

Detecção de Bordas: Marr-Hildreth

- Laplaciano da gaussiana (LoG).
- A parte gaussiana do operador borra a imagem, reduzindo a intensidade das estruturas (incluindo o ruído) em escalas muito menores que o desvio padrão.
    - É suave tanto nos domínios espacial quanto na frequência.

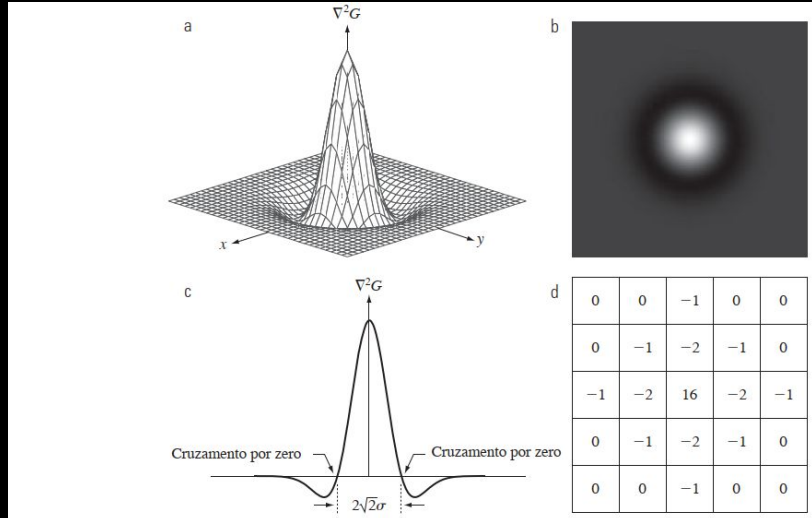
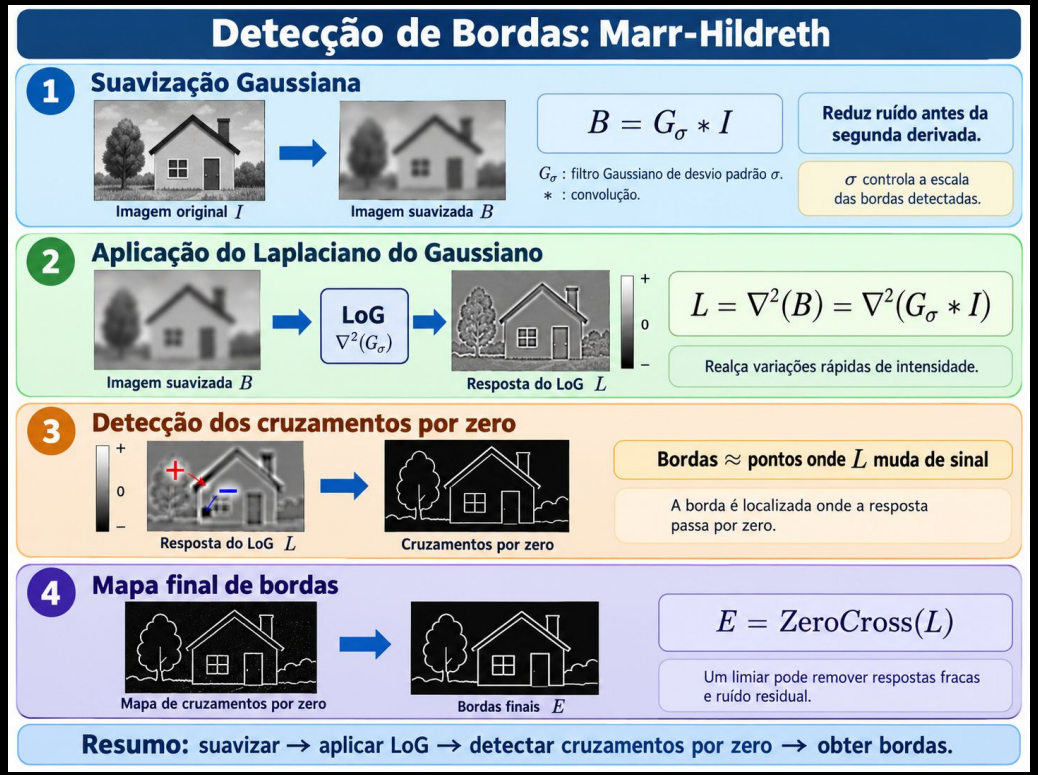


Figura 10.21 (a) Gráfico tridimensional do *negativo* do LoG. (b) Negativo do LoG exibido como uma imagem. (c) Seção transversal de (a) mostrando cruzamentos por zero. (d) Aproximação de máscara 5 × 5 para o formato em (a). Na prática, seria utilizado o negativo dessa máscara.

Detecção de Bordas: Marr-Hildreth

- Algoritmo:
  - Filtrar a imagem de entrada com um filtro n × n gaussiano.
  - Calcular o laplaciano da imagem resultante da etapa anterior.
  - Encontrar o cruzamento por zero da imagem obtida.
- Como regra, o tamanho de um filtro discreto LoG n × n deve ser projetado de modo que n seja o menor inteiro ímpar maior ou igual a 6 unidades de desvio padrão.

Detecção de Bordas: Marr-Hildreth



OPENAI. ChatGPT Images 2.5. Ferramenta de inteligência artificial generativa para criação de imagens. San Francisco: OpenAI, 2026. Disponível em:https://chatgpt.com. Acesso em: 30 set. 2026.

Detecção de Bordas: Marr-Hildreth

- Como determinar se um pixel p é um cruzamento por zeros?
- Uso de vizinhança 3x3: os sinais de pelo menos dois vizinhos opostos devem ser diferentes.
  - Horizontal, vertical e diagonais.
- O valor absoluto das diferenças deve ser maior que um limiar.

Detecção

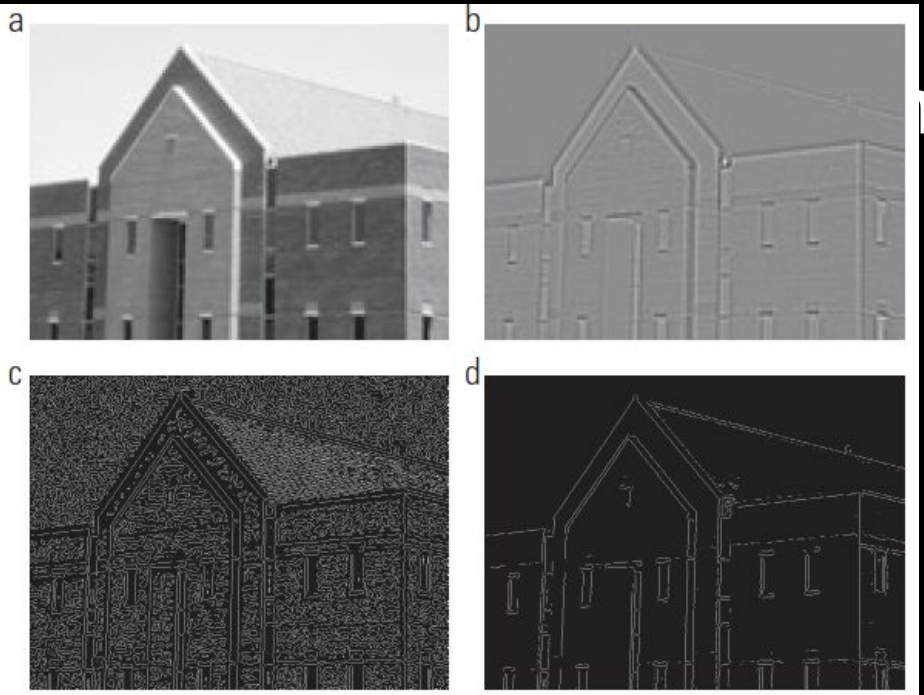


Figura 10.22 (a) Imagem original de tamanho 834 × 1.114 pixels com valores de intensidade ajustados para o intervalo [0, 1]. (b) Resultados das etapas 1 e 2 do algoritmo de Marr-Hildreth usando $\sigma = 4$ e $n = 25$. (c) Cruzamentos por zero de (b) utilizando o valor 0 como limiar (repare nas bordas parecidas com contornos fechados). (d) Cruzamentos por zero encontrados utilizando um limiar igual a 4% do maior valor de pixel encontrado em (b). Observe as bordas finas.

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

- Detector de Bordas de Canny
  - Deve detectar todas a bordas
  - As bordas devem ser as reais ou as mais próximas possível
  - As bordas devem aparecer uma única vez
  - Ruídos não devem criar bordas falsas

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

1. Redução de ruído por meio de um filtro gaussiano;
2. Cálculo do gradiente nas diagonais e nos eixos;.
    a. Sobel ou outro detector baseado na 1ª derivada;
3. Identificação do maior gradiente e de sua direção;

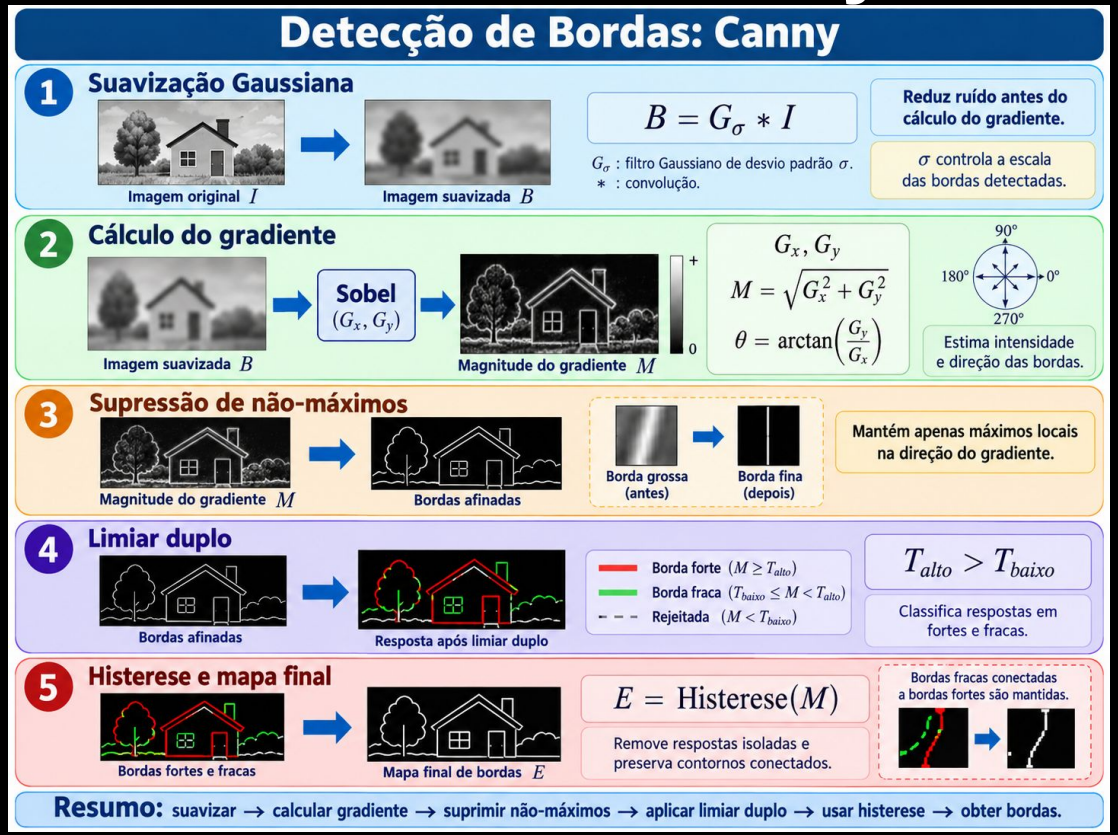
Detecção de Bordas: Filtro de Canny

4. Remoção de falsos positivos;
    a. O pixel será mantido se o seu gradiente for maior que os dois vizinhos na mesma direção. Caso contrário, será 0;
5. Verificação de limiares superior e inferior;
    a. Pixels de gradiente acima do limiar superior, são considerados parte de uma borda forte
    b. Abaixo do inferior, provavelmente não são: bordas fraca;
    c. Entre superior e inferior, são candidatos: borda candidata;

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

7. Limiar com hysteresis;
    a. Todas as bordas da imagem devem estar conectadas (vizinhança 8) com uma borda forte;
    b. Expansão das bordas partindo da borda forte.
        i. Bordas não conectadas são descartadas.

Detecção de Bordas: Filtro de Canny



OPENAI. ChatGPT Images 2.5. Ferramenta de inteligência artificial generativa para criação de imagens. San Francisco: OpenAI, 2026. Disponível em:https://chatgpt.com. Acesso em: 30 set. 2026.

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

- Filtro Gaussiano:



https://medium.com/data-science/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

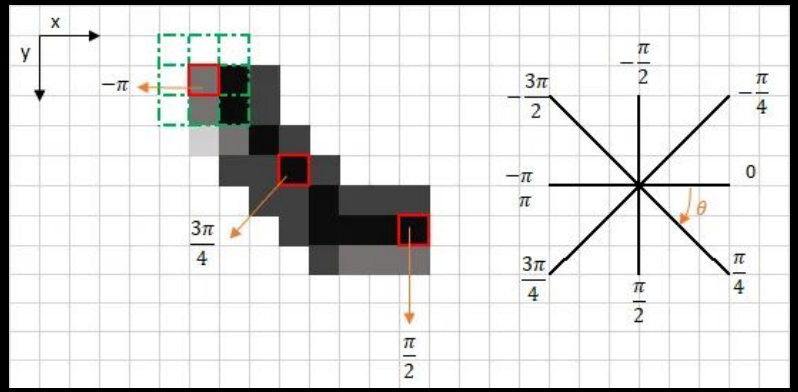
- Gradiente (filtro de Sobel combinado):

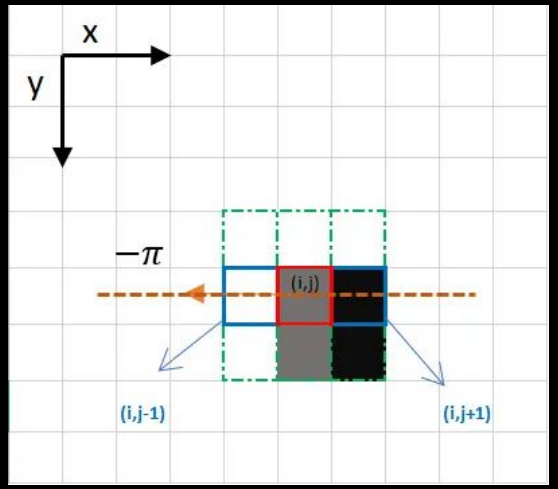


https://medium.com/data-science/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

- O pixel será mantido se o seu gradiente for maior que os dois vizinhos na mesma direção. Caso contrário, será 0;





https://medium.com/data-science/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

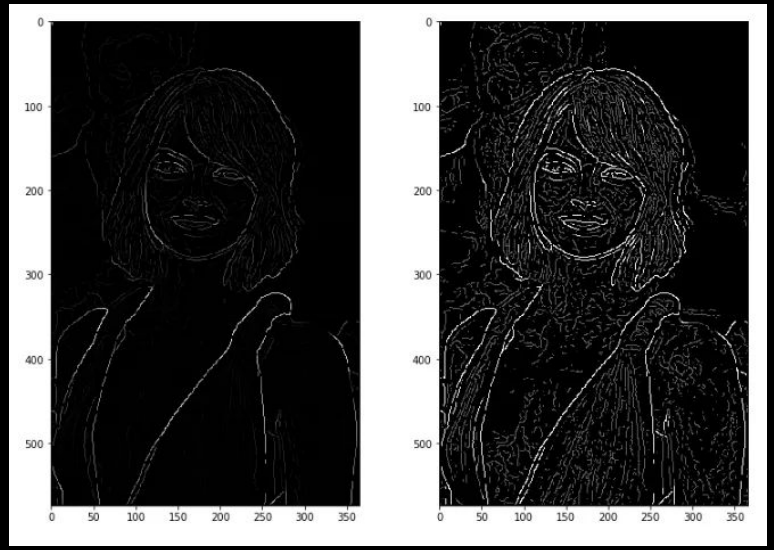
- O pixel será mantido se o seu gradiente for maior que os dois vizinhos na mesma direção. Caso contrário, será 0;



https://medium.com/data-science/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123

Detecção de Bordas: Filtro de Canny

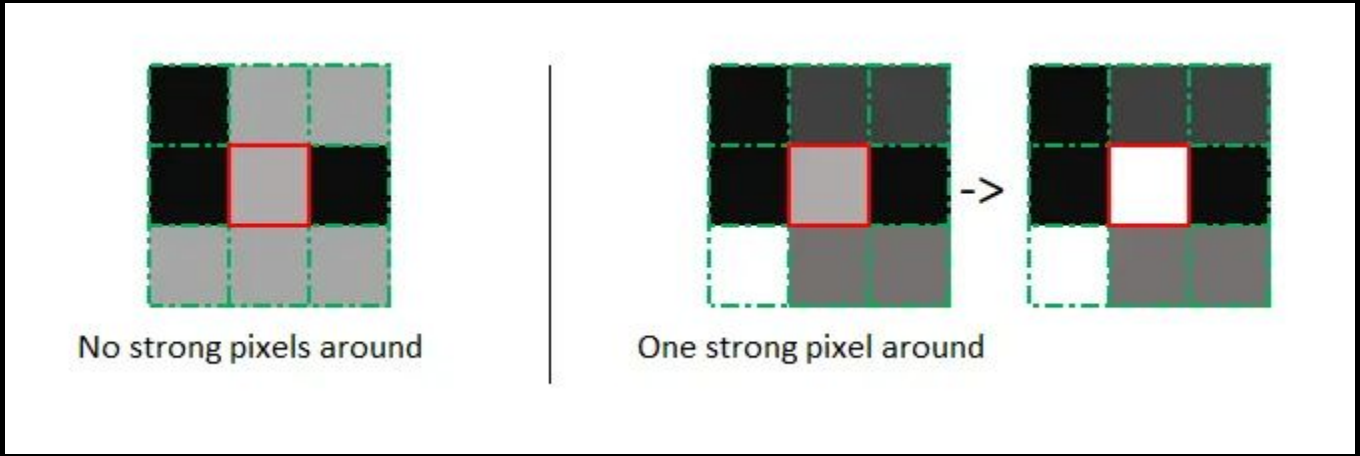
- Verificação de limiares superior e inferior.
- Imagem de Supressão Não-Máxima (esquerda)
- Resultado do Limiar (direita):
  - pixels fracos em cinza.
  - pixels fortes em branco.



https://medium.com/data-science/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123

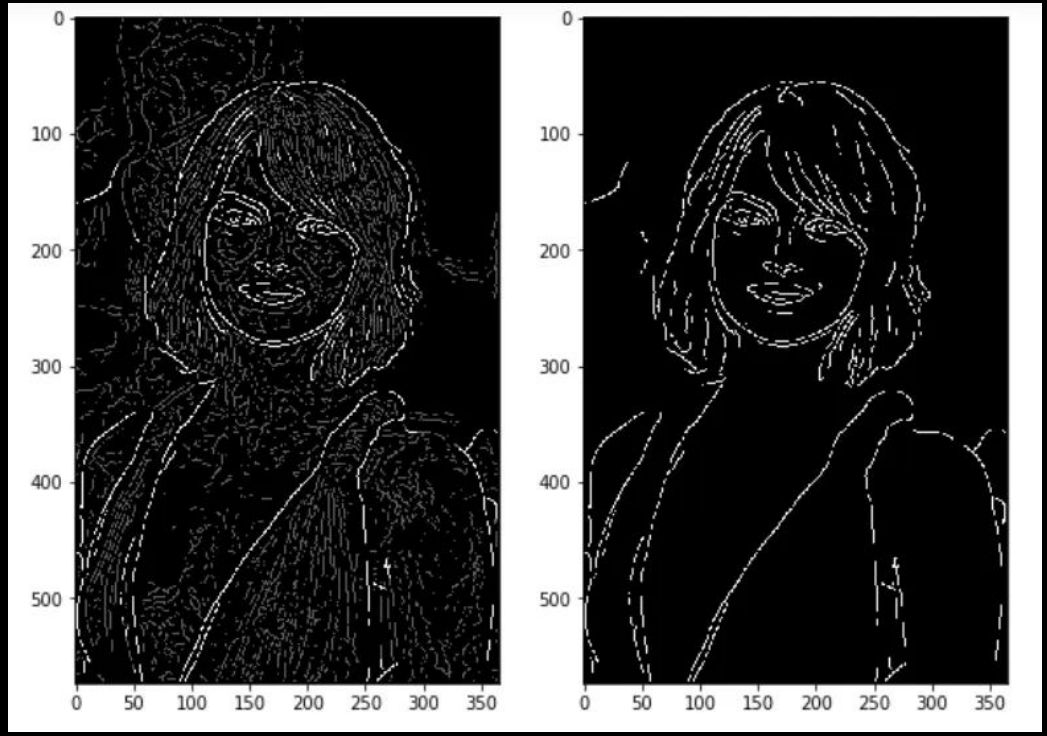
Detecção de Bordas: Filtro de Canny

- Limiar com hysteresis



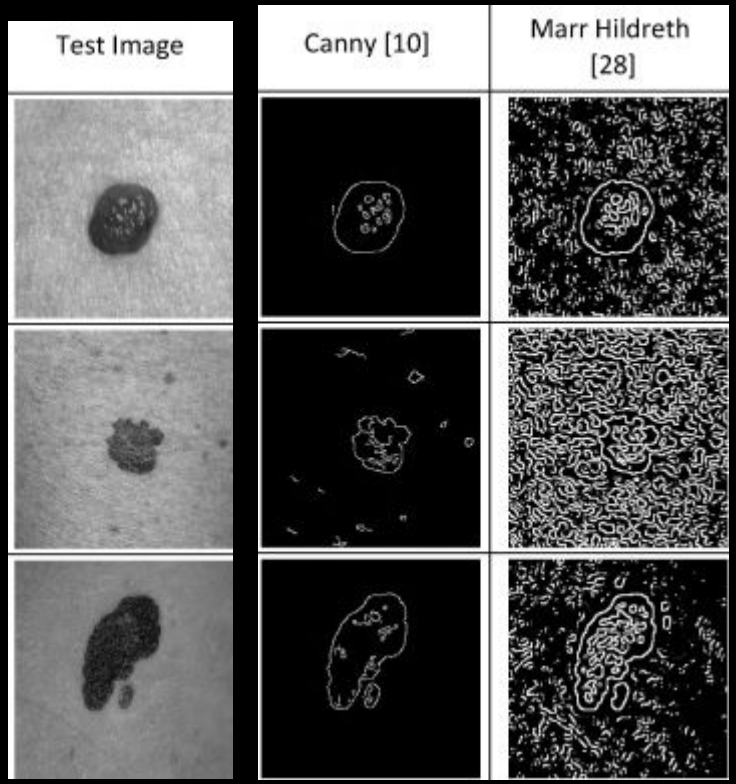
https://medium.com/data-science/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123

Detecção de Bordas: Filtro de Canny



https://medium.com/data-science/canny-edge-detection-step-by-step-in-python-computer-vision-b49c3a2d8123

Detecção de Bordas: Filtro de Canny



https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2090123216300224#f0020

Comandos

Filtro Laplaciano

```
img = cv2.Laplacian(imagem, ddepth=cv2.CV_64F,  ksize=3)



# obtém os valores absolutos

img_abs = cv2.convertScaleAbs(img)
```

Sobel e Canny

```
sobelx = cv2.Sobel(imagem, cv2.CV_64F, 1, 0, ksize=3)

sobely = cv2.Sobel(imagem, cv2.CV_64F, 0, 1, ksize=3)

sobel_mag = cv2.magnitude(sobelx, sobely)



edges_canny = cv2.Canny(imagem, 100, 200)
```

Exercício 7

Imagem

- Melhore a nitidez da imagem coins.jpg por meio do filtro laplaciano.



https://m.media-amazon.com/images/I/817X+86HQLL._AC_SL1200_.jpg

Exercício 8

Imagem

- Compare as bordas da imagem lente.png usando as técnicas de sobel, canny e laplace.



https://www.ccpvirtual.com.br/lente-redonda-incolor-p-oculos-de-solda/p

Exercício 8

- Compare as bordas da imagem lagarto.jpg usando as técnicas de sobel, canny e laplace.
- Compare com a imagem em escala de cinza e no formato HSV.



Resumo

Resumo

- Máscara de Nitidez, Laplace, Sobel, Canny
- Detecção de Pontos
- Detecção de Linhas
- Modelos de Bordas
- Detecção de Bordas

Dúvidas?